

Capítulo 8: Sistemas Metabólicos

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de junho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Cinéticas de Reação Metabólica
- 3 Análise de Fluxo Metabólico (MFA)
- 4 Análise de Balanço de Fluxo (FBA)
- 5 Modos Elementares e Vias Extremas
- 6 Metabolômica
- 7 Exercícios
- 8 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender estrutura e dinâmica de redes metabólicas
- Modelar cinéticas de reações enzimáticas
- Aplicar análise de fluxo metabólico (MFA) e FBA
- Interpretar dados metabolômicos

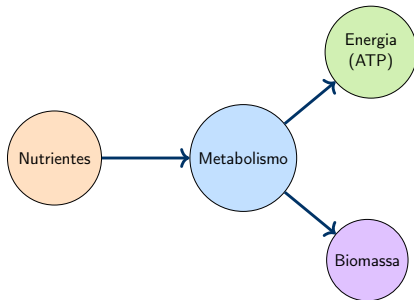
Por que Estudar Metabolismo?

- Produção de energia e biomoléculas
- Engenharia metabólica e biotecnologia
- Compreensão de doenças metabólicas e design de terapias

O Papel Central do Metabolismo

Definição: Metabolismo

Conjunto de reações químicas interconectadas que convertem nutrientes em energia e blocos construtores para crescimento e manutenção celular.



Importante!

Redes metabólicas são sistemas complexos com milhares de reações interconectadas

Redes Metabólicas como Sistemas Complexos

Características:

- **Escala:** centenas a milhares de reações
- **Conectividade:** altamente interconectadas
- **Regulação:** múltiplos níveis de controle
- **Robustez:** redundância e flexibilidade

Níveis de Análise:

- **Cinética:** dinâmica de reações individuais
- **Estequiométrica:** balanços de massa
- **Topológica:** estrutura da rede
- **Regulatória:** controle de fluxo

Abordagens Computacionais

Modelagem cinética, FBA, MFA, análise de modos elementares, metabolômica

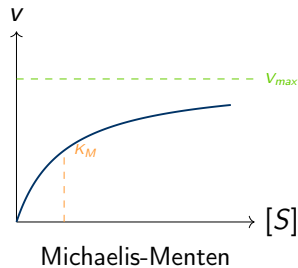
Visão Geral das Cinéticas Enzimáticas

Por que Modelar Cinéticas?

- Predizer comportamento dinâmico de vias metabólicas
- Identificar passos limitantes e avaliar regulação alostérica
- Orientar estratégias de engenharia metabólica

Tipos de Modelos:

- Ação de massas
- Michaelis-Menten
- Hill cooperativo
- Convenience kinetics
- GMA/S-systems



Cinética de Ação de Massas

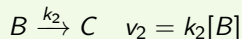
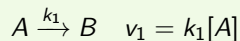
Lei de Ação de Massas

Para uma reação elementar $A + B \xrightarrow{k} C$:

$$v = k[A][B]$$

Características: aplica-se a reações elementares; linear em cada reagente; base para derivar outras cinéticas.

Exemplo: Sistema de Duas Reações



EDOs: $[\dot{A}] = -k_1[A]$; $[\dot{B}] = k_1[A] - k_2[B]$; $[\dot{C}] = k_2[B]$

Cinética de Michaelis-Menten

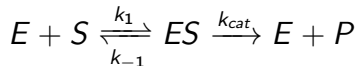
Definição: Michaelis-Menten

Modelo padrão para catálise enzimática com um substrato:

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

onde $V_{max} = k_{cat}[E]_T$ e $K_M = \frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1}$

Derivação:



Hipótese: $\frac{d[ES]}{dt} \approx 0$

Parâmetros:

- K_M : afinidade (baixo K_M = alta afinidade)
- V_{max} : capacidade catalítica máxima
- k_{cat}/K_M : eficiência catalítica

Equação de Hill: Cooperatividade

Cinética de Hill

Para enzimas com múltiplos sítios de ligação e cooperatividade:

$$v = \frac{V_{max}[S]^n}{K_{0.5} + [S]^n}$$

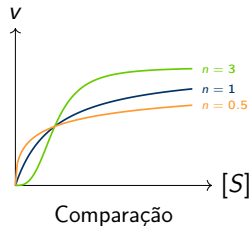
onde n é o coeficiente de Hill e $K_{0.5}$ é a constante de meia-saturação.

Interpretação de n :

- $n = 1$: sem cooperatividade (MM)
- $n > 1$: cooperatividade positiva
- $n < 1$: cooperatividade negativa

Exemplo: Hemoglobina

$n \approx 2.8$ (cooperatividade positiva forte)



Michaelis-Menten Reversível

Reação Bidirecional

Para reação reversível $S \rightleftharpoons P$:

$$v = \frac{V_f \frac{[S]}{K_{MS}} - V_r \frac{[P]}{K_{MP}}}{1 + \frac{[S]}{K_{MS}} + \frac{[P]}{K_{MP}}}$$

onde V_f , V_r : velocidades máximas forward/reverse; K_{MS} , K_{MP} : constantes de Michaelis para S e P.

Relação com Termodinâmica

No equilíbrio ($v = 0$):

$$K_{eq} = \frac{[P]_{eq}}{[S]_{eq}} = \frac{V_f K_{MP}}{V_r K_{MS}}$$

Forma Geral

Aproximação prática que incorpora inibição por produto e regulação:

$$v = E_T \cdot k_{cat} \cdot \frac{\frac{[S]}{K_S} \left(1 - \frac{[P]}{[S]K_{eq}}\right)}{\left(1 + \frac{[S]}{K_S} + \frac{[P]}{K_P}\right) \left(1 + \sum_i \frac{[I_i]}{K_{li}}\right)}$$

Vantagens:

- Termodinamicamente consistente
- Incorpora múltiplos efetores
- Parametrização mais simples

Desvantagens:

- Menos mecanística
- Requer ajuste cuidadoso

Generalized Mass Action (GMA) e S-Systems

GMA (Lei de Potência)

$$v_i = \alpha_i \prod_{j=1}^n X_j^{g_{ij}}$$

Sistema GMA:

$$\frac{dX_i}{dt} = \sum_k \alpha_k \prod_j X_j^{g_{kj}} - \sum_l \beta_l \prod_j X_j^{h_{lj}}$$

S-Systems

Forma especial de GMA:

$$\frac{dX_i}{dt} = \alpha_i \prod_{j=1}^n X_j^{g_{ij}} - \beta_i \prod_{j=1}^n X_j^{h_{ij}}$$

- Termo de produção agregado
- Termo de degradação agregado

Importante!

S-systems permitem análise algébrica de estado estacionário e são base da Biochemical Systems Theory (BST)

Comparação de Formalismos Cinéticos

Tipo	Complexidade	Mecanística	Parametrização
Ação de massas	Baixa	Alta	Fácil
Michaelis-Menten	Média	Alta	Média
Hill	Média	Média	Média
Convenience	Alta	Média	Difícil
GMA/S-systems	Média	Baixa	Difícil

Escolha do Modelo

- **Pequenas vias detalhadas:** Michaelis-Menten, Hill
- **Vias de médio porte:** Convenience kinetics
- **Análise de estado estacionário:** S-systems, FBA
- **Modelos de genoma completo:** FBA (sem cinética)

Implementação: Cinética de Michaelis-Menten

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3
4 def michaelis_menten(S, t, Vmax, Km, k_deg):
5     """Modelo: S -> P com MM kinetics"""
6     v = Vmax * S / (Km + S)
7     dSdt = -v - k_deg * S
8     return dSdt
9
10 # Parametros
11 Vmax, Km, k_deg = 10.0, 2.0, 0.1 # umol/min, mM, 1/min
12 S0 = 20.0 # mM
13 t = np.linspace(0, 50, 500)
14
15 # Resolver e plotar
16 S = odeint(michaelis_menten, S0, t, args=(Vmax, Km, k_deg))
17
18 import matplotlib.pyplot as plt
19 plt.figure(figsize=(10, 6))
20 plt.plot(t, S, 'b-', linewidth=2, label='[S](t)')
21 plt.xlabel('Tempo (min)')
22 plt.ylabel('Concentracao [S] (mM)')
23 plt.title('Cinetica de Michaelis-Menten')
24 plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3)
```

Listing 1: Modelo cinético simples

Implementação: Via Metabólica Simples

```
1 def metabolic_pathway(y, t, params):
2     """Via metabolica: A -> B -> C -> D"""
3     A, B, C, D = y
4     Vmax1, Km1, Vmax2, Km2, Vmax3, Km3 = params
5     v1 = Vmax1 * A / (Km1 + A)
6     v2 = Vmax2 * B / (Km2 + B)
7     v3 = Vmax3 * C / (Km3 + C)
8     return [-v1, v1-v2, v2-v3, v3]
9
10 params = [10.0, 1.0, 8.0, 1.5, 5.0, 2.0]
11 y0 = [50.0, 0.0, 0.0, 0.0]
12 t = np.linspace(0, 20, 500)
13 sol = odeint(metabolic_pathway, y0, t, args=(params,))
14
15 labels = ['A', 'B', 'C', 'D']
16 colors = ['b-', 'r-', 'g-', 'm-']
17 for i, (lbl, clr) in enumerate(zip(labels, colors)):
18     plt.plot(t, sol[:, i], clr, label=lbl, linewidth=2)
19 plt.legend()
```

Listing 2: Via de três passos

Análise de Fluxo Metabólico (MFA)

Definição: Metabolic Flux Analysis (MFA)

Técnica experimental e computacional para determinar taxas de reação (fluxos) em uma rede metabólica usando dados de medições e balanços de massa.

Princípios Fundamentais

- **Conservação de massa:** entrada = saída + acúmulo
- **Estado pseudo-estacionário:** metabólitos intracelulares constantes
- **Medições externas:** taxas de consumo/produção
- **Marcação isotópica:** rastreamento de carbono-13

Aplicações

Engenharia metabólica, identificação de gargalos, otimização de bioprocessos

Representação Estequiométrica

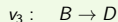
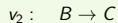
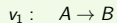
Matriz Estequiométrica S

Representa a topologia da rede:

- Linhas: metabólitos (m)
- Colunas: reações (n)
- $S_{ij} > 0$: metabólito i produzido por reação j
- $S_{ij} < 0$: metabólito i consumido por reação j

Exemplo: Rede Simples

Reações:



Matriz estequiométrica:

$$S = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow A \\ \leftarrow B \\ \leftarrow C \\ \leftarrow D \end{matrix}$$

Balanço de Massa

Equação de Balanço

Para cada metabólito intracelular:

$$\frac{d\mathbf{c}}{dt} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{v}$$

onde $\mathbf{c}$ = concentrações ($m \times 1$); $\mathbf{S}$ = estequiométrica ($m \times n$); $\mathbf{v}$ = fluxos ($n \times 1$)

Hipótese de Estado Estacionário

Assumindo $\frac{d\mathbf{c}}{dt} \approx 0$:

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{v} = 0$$

Sistema de equações algébricas lineares!

Determinação de Fluxos

Sistema Subdeterminado

Tipicamente, $n > m$ (mais fluxos que metabólitos):

- Sistema com infinitas soluções
- Espaço nulo de S não-trivial
- Requer medições adicionais

Estratégias:

1. **Medições diretas:** taxas de consumo/produção extracelular
2. **Marcação isotópica:** ^{13}C -MFA
3. **Restrições adicionais:** razões de fluxo, irreversibilidade
4. **Otimização:** minimizar função objetivo

Importante!

^{13}C -MFA usa padrões de marcação para resolver ambiguidades

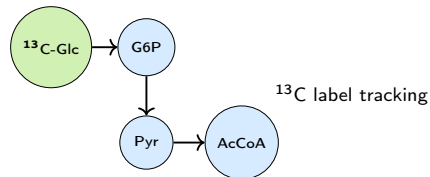
^{13}C -MFA: Conceito

Metabolic Flux Analysis com ^{13}C

- Alimentar células com substrato marcado (e.g., [1, 2- ^{13}C]glicose)
- Medir distribuição de marcação em metabólitos via MS ou NMR
- Simular propagação de marcação pela rede
- Ajustar fluxos para reproduzir padrões experimentais

Informação Adicional:

- Direção de fluxos reversíveis
- Fluxos em vias paralelas
- Ciclos e recirculação



1. Design experimental

- Escolher substrato marcado; cultivar em estado estacionário
- Medir taxas extracelulares e padrões de marcação

2. Modelo de rede

- Definir topologia metabólica e mapear transições atômicas

3. Simulação de marcação

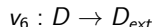
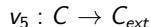
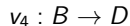
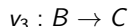
- Calcular distribuição para fluxos dados
- Usar modelos de isotômeros ou cumômeros

4. Estimação de fluxos

- Minimizar desvio entre simulado e experimental
- Mínimos quadrados ponderados + análise de incerteza

Exemplo de MFA: Rede Simples

Rede:



Balanços (steady-state):

$$A : v_1 - v_2 = 0$$

$$B : v_2 - v_3 - v_4 = 0$$

$$C : v_3 - v_5 = 0$$

$$D : v_4 - v_6 = 0$$

Medições:

- $v_1 = 10$ (uptake de A)
- $v_5 = 6$ (produção de C)
- $v_6 = 4$ (produção de D)

Solução:

$$v_1 = 10$$

$$v_2 = 10$$

$$v_3 = 6$$

$$v_4 = 4$$

$$v_5 = 6$$

$$v_6 = 4$$

Sistema completamente determinado!

Implementação: MFA Básico

```
1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import lstsq
3
4 # Matriz estequiometrica: metabolitos A,B,C,D x reacoes v1..v6
5 S = np.array([
6     [ 1, -1,  0,  0,  0,  0], # A
7     [ 0,  1, -1, -1,  0,  0], # B
8     [ 0,  0,  1,  0, -1,  0], # C
9     [ 0,  0,  0,  1,  0, -1]  # D
10 ])
11
12 # Medicoes: v1=10, v5=6, v6=4
13 # S*v=0 => S_unmeas*v_unmeas = -S_meas*v_meas
14 S_meas = S[:, [0, 4, 5]]
15 S_unmeas = S[:, [1, 2, 3]]
16 v_meas = np.array([10, 6, 4])
17
18 b = -S_meas @ v_meas
19 v_unmeas, residuals, rank, s = lstsq(S_unmeas, b)
20
21 v_all = np.zeros(6)
22 v_all[[0, 4, 5]] = v_meas
23 v_all[[1, 2, 3]] = v_unmeas
24
25 for i, flux in enumerate(v_all, 1):
26     print(f"v{i} = {flux:.2f}")
```

Listing 3: Resolução de fluxos por balanço de massa

Análise de Balanço de Fluxo (FBA)

Definição: Flux Balance Analysis (FBA)

Método computacional baseado em otimização linear para prever fluxos metabólicos em redes de escala genômica, sem requerer parâmetros cinéticos.

Características

- **Baseada em restrições:** estequiometria + limites de fluxo
- **Estado estacionário:** $S \cdot \mathbf{v} = 0$
- **Função objetivo:** tipicamente maximizar biomassa
- **Escala genômica:** milhares de reações — computacionalmente eficiente

Importante!

FBA permite análise de metabolismo em escala de sistemas sem conhecer todas as constantes cinéticas

Modelos Metabólicos de Escala Genômica (GEMs)

Genome-scale Metabolic Models

- Reconstruídos a partir de anotação genômica
- Integram conhecimento bioquímico e fisiológico
- Incluem todas as reações conhecidas de um organismo

Exemplos de GEMs

- **E. coli:** iJO1366 (2583 reações, 1805 genes)
- **S. cerevisiae:** Yeast8 (4059 reações, 1150 genes)
- **H. sapiens:** Recon3D (13543 reações, 3288 genes)

Disponíveis em: BiGG Models (<http://bigg.ucsd.edu>)

Formulação Matemática de FBA

Problema de Otimização Linear

Maximizar: $\mathbf{c}^T \mathbf{v}$

Sujeito a: $\mathbf{S} \cdot \mathbf{v} = 0$

$\mathbf{v}_{min} \leq \mathbf{v} \leq \mathbf{v}_{max}$

onde: $\mathbf{c}$ = coeficientes objetivo; $\mathbf{v}$ = fluxos; $\mathbf{S}$ = estequiométrica; $\mathbf{v}_{min/max}$ = limites

Função Objetivo Típica

Maximizar crescimento: $c_i = 1$ para reação de biomassa, $c_i = 0$ para outras

Reação de Biomassa

Pseudo-reação de Crescimento

Representa a composição biomolecular da célula:

$$\sum_i a_i \cdot M_i \rightarrow 1 \text{ g biomassa}$$

onde M_i são precursores (aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, etc.)

Exemplo: Componentes Típicos (E. coli)

- Proteínas: ~55%
- RNA: ~20%
- DNA: ~3%
- Lipídios: ~9%
- Carboidratos: ~3%
- Pequenas moléculas: ~10%

Importante!

A maximização de biomassa é apoiada por evidências evolutivas e valida bem contra dados experimentais

Restrições e Limites de Fluxo

Tipos de Restrições

1. **Termodinâmicas:** irreversibilidade
 - Reações irreversíveis: $v_i \geq 0$
 - Reações reversíveis: $v_{min} \leq v_i \leq v_{max}$
2. **Capacidade enzimática:** $v_i \leq v_{i,max}$
3. **Uptake de nutrientes:** $v_{glucose} = -10 \text{ mmol/gDW/h}$
4. **ATP de manutenção:** $v_{ATPM} \geq 8.39 \text{ mmol/gDW/h}$

Limites padrão:

- Irreversíveis: $0 \leq v_i \leq 1000$
- Reversíveis: $-1000 \leq v_i \leq 1000$

Análise de Variabilidade de Fluxo (FVA)

Definição: Flux Variability Analysis

Determina o intervalo de valores possíveis para cada fluxo mantendo a função objetivo em seu valor ótimo (ou próximo).

Formulação

Para cada reação j :

$$\begin{aligned} \text{Min/Max: } & v_j \\ \text{S.a.: } & \mathbf{S} \cdot \mathbf{v} = 0 \\ & \mathbf{v}_{min} \leq \mathbf{v} \leq \mathbf{v}_{max} \\ & \mathbf{c}^T \mathbf{v} \geq \gamma \cdot Z_{opt} \end{aligned}$$

onde Z_{opt} é o ótimo e $\gamma \in [0, 1]$ (tipicamente 0.9–1.0)

Interpretação

- Intervalo estreito: fluxo bem determinado
- Intervalo amplo: múltiplas soluções alternativas

Predição de Essencialidade Gênica

Análise de Gene Knockout

Simular deleção de gene removendo reações associadas:

1. Definir gene-protein-reaction (GPR) associations
2. Remover reação(ões) do gene deletado
3. Resolver FBA com nova rede
4. Comparar crescimento: μ_{KO}/μ_{WT}

Classificação:

- **Essencial:** $\mu_{KO} < \epsilon$ (crescimento nulo/mínimo)
- **Não-essencial:** $\mu_{KO} \approx \mu_{WT}$
- **Parcialmente essencial:** $0 < \mu_{KO} < \mu_{WT}$

Importante!

FBA prediz corretamente ~85-90% dos genes essenciais em E. coli em glicose aeróbica

Implementação: FBA com COBRApy

```
1 import cobra
2 from cobra.io import load_model
3
4 # Carregar modelo de E. coli
5 model = load_model("iJ01366")
6 print(f"Reacoes: {len(model.reactions)}, Genes: {len(model.genes)}")
7
8 # Definir meio de cultura (glicose aerobica)
9 model.medium = {"EX_glc__D_e": 10.0, "EX_o2_e": 20.0}
10
11 # Resolver FBA
12 solution = model.optimize()
13 print(f"Status: {solution.status}")
14 print(f"Taxa de crescimento: {solution.objective_value:.3f} 1/h")
15
16 # Fluxos principais
17 for rxn_id in ["EX_glc__D_e", "EX_o2_e", "EX_co2_e",
18               "BIOMASS_Ec_iJ01366_core_53p95M"]:
19     print(f"    {rxn_id}: {solution.fluxes[rxn_id]:.2f}")
```

Listing 4: FBA básico com COBRApy

Implementação: FVA e Gene Knockout

```
1 from cobra.flux_analysis import flux_variability_analysis
2 from cobra.flux_analysis import single_gene_deletion
3
4 # Flux Variability Analysis
5 fva_result = flux_variability_analysis(model, fraction_of_optimum=0.9)
6
7 # FVA para reacoes centrais
8 for rxn in ["PGI", "PFK", "FBA", "PYK"]:
9     mn = fva_result.loc[rxn, "minimum"]
10    mx = fva_result.loc[rxn, "maximum"]
11    print(f"    {rxn}: [{mn:.2f}, {mx:.2f}]" )
12
13 # Essencialidade genica
14 deletion_results = single_gene_deletion(model)
15 essential = deletion_results[deletion_results["growth"] < 0.01]
16 print(f"Genes essenciais: {len(essential)}/{len(model.genes)}")
17 for gene in essential.head(5)["ids"]:
18     print(f"    {gene}")
```

Listing 5: FVA e análise de essencialidade

Implementação: Visualização de Fluxos

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import pandas as pd
3
4 fluxes = solution.fluxes
5
6 # Selecionar subsistema (ex: glicolise)
7 glycolysis = model.groups.get_by_id("Glycolysis")
8 glycolysis_rxns = [rxn.id for rxn in glycolysis.members]
9 glycolysis_fluxes = fluxes[glycolysis_rxns]
10
11 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
12 glycolysis_fluxes.sort_values().plot(kind='barh', ax=ax)
13 ax.set_xlabel('Fluxo (mmol/gDW/h)')
14 ax.set_title('Fluxos na Glicolise')
15
16 # Heatmap em múltiplas condições
17 conditions = ["aerobic", "anaerobic", "minimal"]
18 flux_matrix = pd.DataFrame()
19 for condition in conditions:
20     sol = model.optimize() # configurar condição antes
21     flux_matrix[condition] = sol.fluxes[glycolysis_rxns]
22
23 import seaborn as sns
24 plt.figure(figsize=(8, 10))
25 sns.heatmap(flux_matrix, cmap='RdBu_r', center=0)
26 plt.title('Fluxos em Diferentes Condições')
```

Listing 6: Visualizar distribuição de fluxos

Modos Elementares de Fluxo (EFMs)

Definição: Elementary Flux Modes

Conjuntos mínimos de reações que podem operar em estado estacionário, representando vias metabólicas funcionalmente independentes.

Propriedades

- **Estado estacionário:** $S \cdot \mathbf{v} = 0$
- **Irreversibilidade:** respeitam termodinâmica
- **Minimalidade:** remoção de qualquer reação quebra o estado estacionário

Importante!

EFMs representam todas as rotas metabólicas possíveis. Qualquer distribuição de fluxo pode ser expressa como combinação linear de EFMs.

Vias Extremas (Extreme Pathways)

Definição: Extreme Pathways

Subconjunto dos EFMs que forma uma base convexa do espaço de fluxos viáveis. São os vetores geradores do cone de fluxos.

Diferenças: EFMs vs Extreme Pathways

Característica	EFMs	ExPas
Reversibilidade	Não consideram	Decompõem em irreversível
Número	Maior	Menor
Base matemática	Vetores suporte	Geradores do cone

Relação: Extreme pathways $\subseteq$ Elementary modes

Algoritmos

1. **Nullspace approach:** Baseado no espaço nulo de S
2. **Double description method:** Construção iterativa
3. **Bit pattern trees:** Eficiente para redes grandes

Desafio Computacional

- Número de EFMs cresce exponencialmente com tamanho da rede
- Redes pequenas: milhares; redes médias: milhões a bilhões
- Genoma completo: computacionalmente intratável

Limitado a sub-redes (~ 50 -100 reações)

Interpretação Biológica de EFMs

Aplicações

- **Identificação de vias:** descobrir rotas metabólicas
- **Análise de robustez:** redundância funcional
- **Engenharia metabólica:** alvos de modificação
- **Análise estrutural:** capacidades metabólicas
- **Otimalidade:** comparar estratégias metabólicas

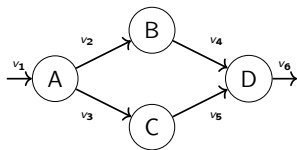
Exemplo: Metabolismo Central

Em *E. coli*, ~500 EFMs conectam glicose a biomassa:

- ATP: respiração vs fermentação
- Poder redutor: PP pathway vs TCA
- Precursores biossintéticos

Exemplo: Rede Simples

Rede:



Reações:

$v_1 : \rightarrow A$

$v_2 : A \rightarrow B$

$v_3 : A \rightarrow C$

$v_4 : B \rightarrow D$

$v_5 : C \rightarrow D$

$v_6 : D \rightarrow$

Matriz S:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Elementary Flux Modes:

$\text{EFM}_1 : v_1 = v_2 = v_4 = v_6 = 1, v_3 = v_5 = 0$

Via: $A \rightarrow B \rightarrow D$

$\text{EFM}_2 : v_1 = v_3 = v_5 = v_6 = 1, v_2 = v_4 = 0$

Via: $A \rightarrow C \rightarrow D$

Interpretação: Duas rotas independentes de A para D

Implementação: Cálculo de EFMs (Conceitual)

```
1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import null_space
3
4 # Matriz estequiometrica
5 S = np.array([
6     [ 1, -1, -1,  0,  0,  0], # A
7     [ 0,  1,  0, -1,  0,  0], # B
8     [ 0,  0,  1,  0, -1,  0], # C
9     [ 0,  0,  0,  1,  1, -1]  # D
10 ])
11
12 # Espaco nulo (base de solucoes)
13 null_S = null_space(S)
14 print("Espaco nulo de S:", null_S)
15
16 # EFMs: combinacoes que respeitam v >= 0
17 # Para calculo real usar:
18 # - efmtool (Java): csb.ethz.ch/tools/efmtool
19 # - CellNetAnalyzer (MATLAB), efmtool-py
20
21 # from efmtool import calculate_efms
22 # efms = calculate_efms(S, reversibilities)
23 # for i, efm in enumerate(efms):
24 #     print(f"EFM {i+1}: {efm}")
```

Listing 7: EFMs com efmtool (interface conceitual)

O que é Metabolômica?

Definição: Metabolômica

Estudo abrangente do conjunto completo de metabólitos (metaboloma) em uma amostra biológica em um dado momento.

Características:

- Snapshot do estado metabólico
- Reflete fenótipo bioquímico
- Integra genoma, transcriptoma, proteoma
- Sensível a perturbações ambientais

Tipos de Metabólitos:

- **Primários:** essenciais (glicose, ATP)
- **Secundários:** não-essenciais
- **Xenobióticos:** externos (drogas)
- Faixa: ~ 100 Da a ~ 1500 Da

Importante!

Metaboloma humano: $\sim 114,000$ metabólitos conhecidos (HMDB), $\sim 2,500$ endógenos detectáveis

Plataformas Analíticas

LC-MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry

- **Princípio:** separação por cromatografia + detecção por massa
- **Vantagens:** alta sensibilidade, ampla cobertura
- **Aplicações:** metabólitos polares e apolares
- **Métodos:** HILIC, RP, tandem MS (MS/MS)

GC-MS: Gas Chromatography-Mass Spectrometry

- **Princípio:** volatilização + separação + MS
- **Vantagens:** reprodutibilidade, bibliotecas extensas
- **Desvantagens:** requer derivatização
- **Aplicações:** metabólitos voláteis e derivatizáveis

NMR: Nuclear Magnetic Resonance

- **Princípio:** ressonância magnética nuclear
- **Vantagens:** não-destrutivo, quantitativo, identificação estrutural
- **Desvantagens:** menor sensibilidade

Targeted Metabolomics

Targeted

Foco: conjunto predefinido de metabólitos

Vantagens:

- Alta precisão e acurácia
- Quantificação absoluta
- Validação com padrões

Desvantagens:

- Cobertura limitada
- Viés de hipótese

Aplicações:

- Validação de biomarcadores
- Monitoramento de vias

Foco: conjunto predefinido de metabólitos

Untargeted Metabolomics

Untargeted

Foco: detecção abrangente

Vantagens:

- Descoberta sem viés
- Ampla cobertura
- Geração de hipóteses

Desvantagens:

- Quantificação relativa
- Desafios de identificação
- Grande volume de dados

Aplicações:

- Estudos exploratórios
- Descoberta de biomarcadores

Foco: detecção abrangente

Pipeline de Análise Metabolômica

1. Preparação de amostras

- Quenching metabólico (parar reações)
- Extração de metabólitos
- Normalização (por massa, proteína, etc.)

2. Aquisição de dados

- Análise por LC-MS, GC-MS ou NMR
- Controles de qualidade (QC)

3. Processamento de dados

- Detecção de picos
- Alinhamento de tempos de retenção
- Normalização e correção de batch

4. Identificação de metabólitos

- Matching com bibliotecas (m/z , RT)
- MS/MS para confirmação estrutural

5. Análise estatística e interpretação biológica

Identificação de Metabólitos

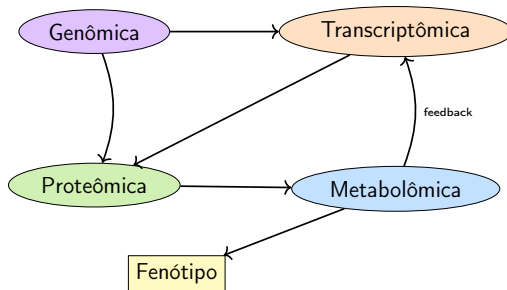
Níveis de Confiança (MSI Standards)

1. **Nível 1:** Identificado - padrão autêntico + 2 propriedades ortogonais
2. **Nível 2:** Putativo - match com biblioteca espectral
3. **Nível 3:** Classe putativa - características químicas
4. **Nível 4:** Desconhecido - m/z sem identificação

Bancos de Dados

- **HMDB:** Human Metabolome Database (hmdb.ca)
- **METLIN:** biblioteca de MS/MS (metlin.scripps.edu)
- **KEGG Compound:** metabólitos em vias (genome.jp/kegg)
- **ChEBI:** Chemical Entities of Biological Interest
- **PubChem:** NIH database

Integração Multi-Omics



Abordagens Integrativas:

- Mapear níveis de RNA, proteína e metabólito em vias
- Modelos de interação gene-metabolismo
- **Integração com GEMs:** contextualizar medições metabolômicas
- **Machine learning:** predição de fenótipo multi-omics
- **Network analysis:** identificar módulos regulatórios

Implementação: Análise de Dados Metabolômicos

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
4 from sklearn.decomposition import PCA
5
6 # Carregar dados (linhas=amostras, colunas=metabolitos)
7 data = pd.read_csv("metabolomics_data.csv", index_col=0)
8 metadata = pd.read_csv("sample_metadata.csv", index_col=0)
9 print(f"Amostras: {data.shape[0]}, Metabolitos: {data.shape[1]}")
10
11 # Pre-processamento
12 threshold = 0.2
13 data_clean = data.dropna(thresh=len(data)*(1-threshold), axis=1)
14 data_imputed = data_clean.fillna(data_clean.median())
15 data_log = np.log2(data_imputed + 1)
16
17 # Normalizacao Z-score
18 scaler = StandardScaler()
19 data_scaled = pd.DataFrame(
20     scaler.fit_transform(data_log),
21     index=data_log.index, columns=data_log.columns)
22 print("Dados processados!")
```

Listing 8: Processamento básico de dados

Implementação: PCA e Visualização

```
1 # PCA
2 pca = PCA(n_components=2)
3 pca_result = pca.fit_transform(data_scaled)
4 print(f"PC1: {pca.explained_variance_ratio_[0]*100:.1f}%")
5 print(f"PC2: {pca.explained_variance_ratio_[1]*100:.1f}%")
6
7 # Plot PCA
8 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
9 groups = metadata["group"].unique()
10 colors = plt.cm.Set1(range(len(groups)))
11 for group, color in zip(groups, colors):
12     mask = metadata["group"] == group
13     ax.scatter(pca_result[mask, 0], pca_result[mask, 1],
14               c=[color], label=group, s=100, alpha=0.7)
15 ax.set_xlabel(f'PC1 ({pca.explained_variance_ratio_[0]*100:.1f}% )')
16 ax.set_ylabel(f'PC2 ({pca.explained_variance_ratio_[1]*100:.1f}% )')
17 ax.set_title('PCA Score Plot')
18 ax.legend()
19
20 # Top metabolitos por loading
21 loadings = pd.DataFrame(pca.components_.T,
22                          columns=['PC1', 'PC2'], index=data_scaled.columns)
23 print(loadings['PC1'].abs().nlargest(10))
```

Listing 9: Análise de componentes principais

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Cinética Enzimática

Uma enzima tem $K_M = 5 \text{ mM}$ e $V_{max} = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$.

1. Calcule a velocidade quando $[S] = 10 \text{ mM}$
2. Qual $[S]$ dá $v = 75\% \cdot V_{max}$?
3. Se $[E]$ dobrar, como mudam K_M e V_{max} ?

Questão 2: Balanço de Massa

Para a rede $A \rightarrow B \rightarrow C$ com $B \rightarrow D$:

1. Escreva a matriz estequiométrica S
2. Equações de balanço em estado estacionário
3. Se $v_{A \rightarrow B} = 10$ e $v_{B \rightarrow C} = 6$, calcule $v_{B \rightarrow D}$

Questão 3: FBA

Dado um modelo metabólico simples:

- Biomassa requer 40 ATP
- Respiração: 38 ATP/glc; Fermentação: 2 ATP/glc
- Uptake de glicose ≤ 10 mmol/gDW/h

1. Formule o problema de FBA
2. Crescimento máximo só com respiração?
3. E só com fermentação?
4. Como o modelo escolheria em anaerobiose?

Projeto: Análise de GEM com COBRApy

Escolha um organismo modelo (*E. coli*, *S. cerevisiae*, etc.):

1. Carregar GEM com COBRApy
2. Simular crescimento em meio rico vs mínimo
3. Análise de gene knockout:
 - Identificar genes essenciais
 - Duplos knockouts sintéticos letais
4. FVA: identificar reações flexíveis
5. Maximizar produção de metabólito mantendo crescimento mínimo

Referências Principais - Livros

-  Palsson B.O. (2015). *Systems Biology: Constraint-based Reconstruction and Analysis*. Cambridge University Press.
-  Fell D.A. (1997). *Understanding the Control of Metabolism*. Portland Press.
-  Nielsen J., Jewett M.C. (2008). *Metabolic Engineering*. Springer.
-  Voit E.O. (2013). *Biochemical Systems Theory: A Review*. ISRN Biomathematics.
-  Stephanopoulos G., Aristidou A.A., Nielsen J. (1998). *Metabolic Engineering: Principles and Methodologies*. Academic Press.

Referências Principais - Artigos

-  Orth J.D., Thiele I., Palsson B.O. (2010). What is flux balance analysis? *Nature Biotechnology*, 28(3):245-248.
-  Wiechert W. (2001). ^{13}C Metabolic Flux Analysis. *Metabolic Engineering*, 3(3):195-206.
-  Schuster S. et al. (1999). Detection of elementary flux modes in biochemical networks. *Bioinformatics*, 15(3):251-257.
-  Patti G.J., Yanes O., Siuzdak G. (2012). Metabolomics: the apogee of the omics trilogy. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 13:263-269.
-  Ebrahim A., Lerman J.A., Palsson B.O., Hyduke D.R. (2013). COBRApy: CONstraints-Based Reconstruction and Analysis for Python. *BMC Systems Biology*, 7:74.

Software

- **COBRApy**: <https://opencobra.github.io/cobrapy>
- **COPASI**: <http://copasi.org>
- **CellNetAnalyzer**: <https://www2.mpi-magdeburg.mpg.de/projects/cna>
- **efmtool**: <https://csb.ethz.ch/tools/efmtool>
- **MetaboAnalyst**: <https://www.metaboanalyst.ca>

Bancos de Dados

- **BiGG Models**: <http://bigg.ucsd.edu>
- **KEGG**: <https://www.genome.jp/kegg>
- **HMDB**: <https://hmdb.ca>
- **METLIN**: <https://metlin.scripps.edu>
- **MetaCyc**: <https://metacyc.org>

Tutoriais e Reviews

- Bordbar A. et al. (2014). Constraint-based models predict metabolic and associated cellular functions. *Nature Reviews Genetics*.
- Antoniewicz M.R. (2015). Methods and advances in metabolic flux analysis: a mini-review. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*.
- Lewis N.E. et al. (2012). Constraining the metabolic genotype-phenotype relationship using a phylogeny of in silico methods. *Nature Reviews Microbiology*.
- Zamboni N. et al. (2015). ^{13}C metabolic flux analysis in complex systems. *Current Opinion in Biotechnology*.

Cursos Online

- **edX:** Systems Biology (Icahn School of Medicine)
- **Coursera:** Introduction to Computational Biology
- **COBRApy Tutorials:** <https://cobrapy.readthedocs.io>

Obrigado!

Capítulo 8: Sistemas Metabólicos

Próximo Capítulo:
Redes de Regulação Gênica

Dúvidas? Perguntas?